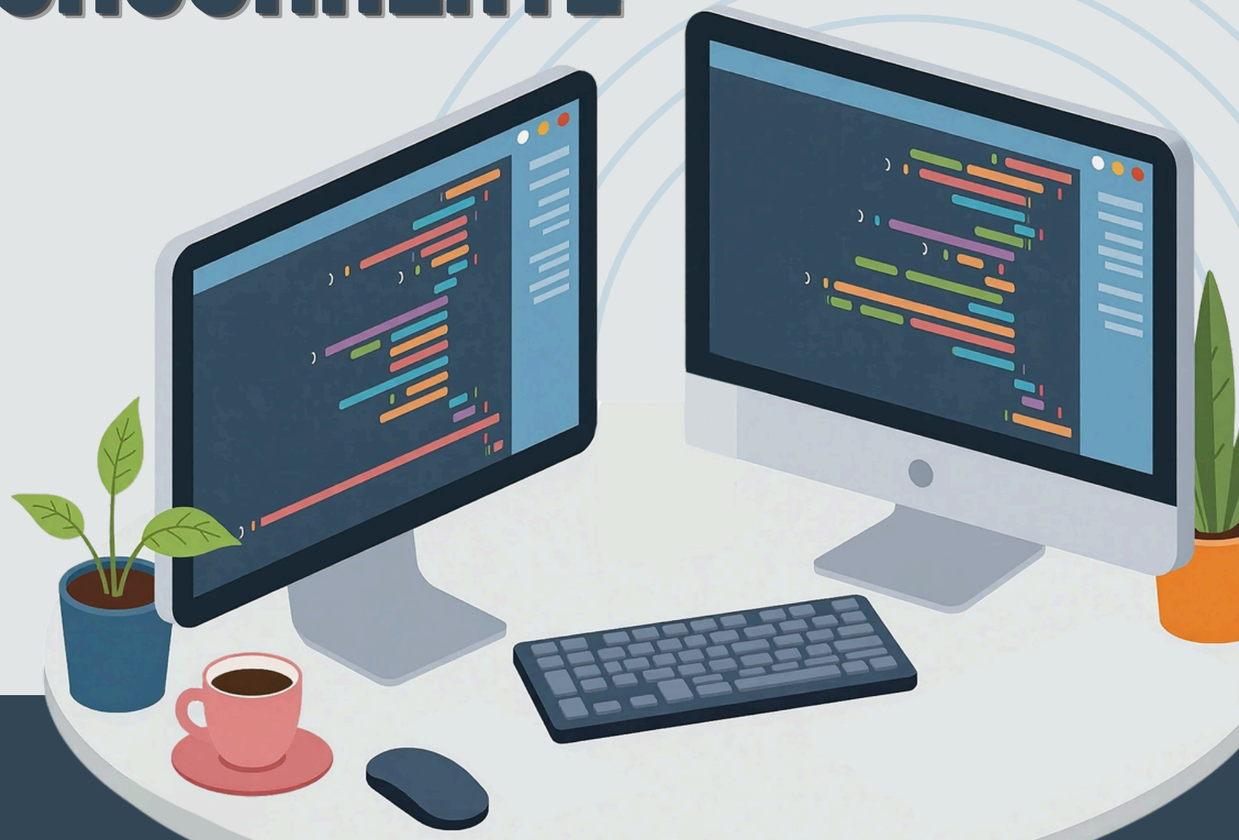
SERVIDOR DE SIMULACIONES ELECTROMAGNÉTICAS FDTD CONCURRENTE

Andrés Oreamuno Varela



CI-0117 Programación Paralela y Concurrente
Universidad de Costa Rica
II Ciclo 2026

El problema

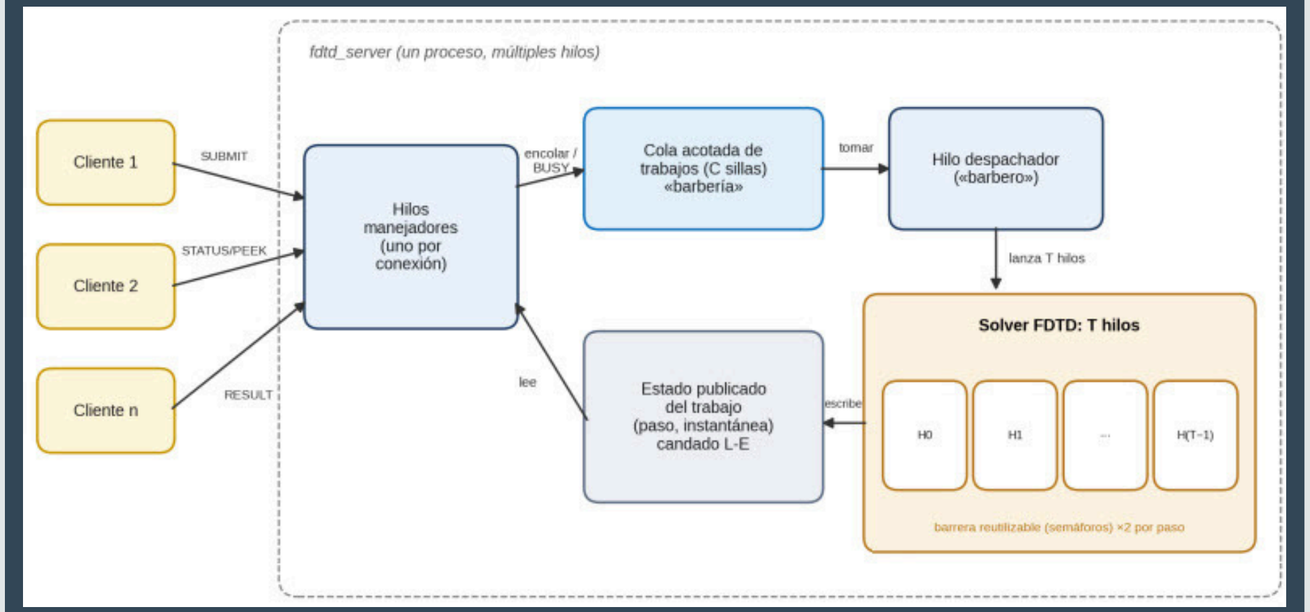
- Simular una onda electromagnética en una malla 2D (FDTD)
- Cada paso actualiza tres campos: Hx, Hy y Ez.



- Un servidor real: atención de muchos clientes, trabajos en cola, progreso consultable y resultados.
- Es necesario coordinar el trabajo con hilos, sin carreras, bloqueos y sin perdida de trabajos.

Ciclo de vida de un trabajo

SUBMIT 2048 2048 1000 4 0 1024 1024





Llegada al servidor

- El hilo principal acepta la conexión y crea un hilo manejador por cliente.
- El manejador valida la solicitud: tamaños, relación hilos malla y fuente valida.
- Si algo está mal: ERROR <motivo>. Servidor no se detiene.



La barbería

- Cola fija de 8 sillas: un mutex para proteger la zona crítica y dos semáforos (libres y ocupados).

- Hay espacio → OK <id>.
- Cola llena → BUSY sin esperar (sem_trywait).

- El id se asigna dentro del mutex: ni repetidos ni perdidos.



El barbero

- Un único hilo despachador duerme mientras la cola está vacía.
- Toma un trabajo y lo marca RUNNING en la tabla de trabajos, ahí se almacena su estado durante todo su ciclo

STATUS:
QUEUED 2
RUNNING 1762/2000
DONE 0.85



Descomposición de dominio

- División de malla: cada hilo recibe un bloque de filas.
- En cada fase, ninguna celda depende de otras celdas en esa misma fase.
- Sin embargo, en la frontera cada hilo lee una fila de su vecino. Esto obliga a manejar barreras para asegurar que dichas filas estén terminadas



La barrera

- Dos por paso: después de H y después de Ez.
- Hecha a mano: un mutex, dos semáforos y un contador (dos torniquetes).
- Reutilizable: la segunda fase impide que un hilo rápido “se adelante” un paso.
- Resultado con 1, 2, 4 u 8 hilos: idénticos.
- ¿Y sin barrera? resultado puede variar entre corridas



Revisar progreso

- El hilo 0 publica el paso y, cada k pasos, una copia de Ez.
- Candado lectores-escritor a mano (basado tarea corta 5)
- Torniquete evita que el escritor se quede esperando para siempre.

PEEK 1 256 256
VALUE 1750 -4.9953930999e-06



Final del trabajo

RESULT 1
RESULT 3.3971608803e+02

SHUTDOWN
BYE

- Shutdown via socket despierta a accept
- Espera a los manejadores
- Descarta los trabajos en cola
- Píldora despierta al despachador
- Join hilos y liberación de recursos



Entorno de pruebas

- Máquina: Intel Atom Z3736F, 4 núcleos físicos (1 hilo por núcleo), 1.33 GHz (hasta 2.17 GHz)
- Caché L2: 2 MiB × 2 (cada una compartida por un par de núcleos)
- RAM: 1.8 GiB



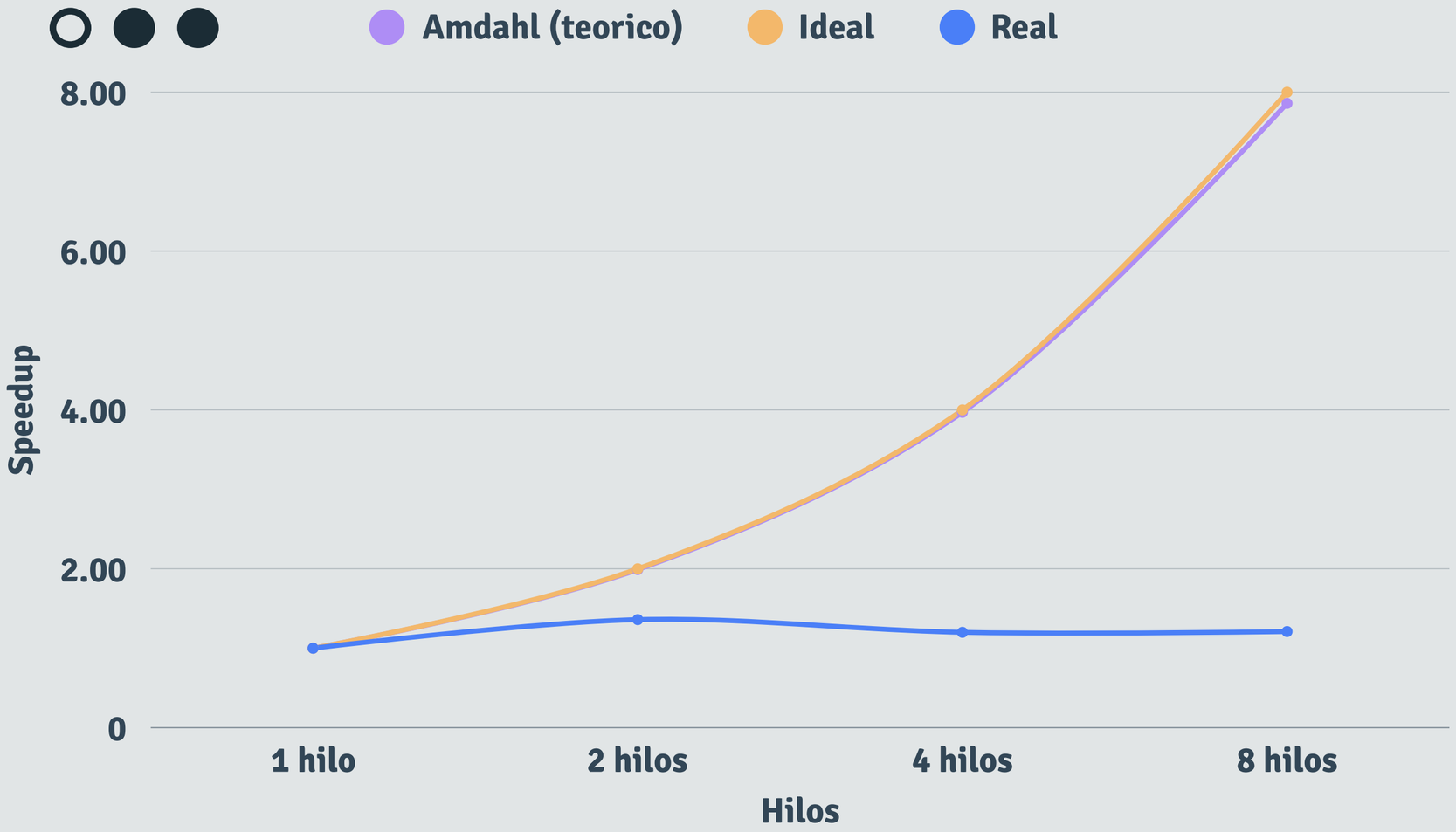
Escenarios medidos

- E1: malla 2048 × 2048, 1000 pasos
- E3: malla 256 × 256, 1000 pasos
- Hilos: 1, 2, 4, 8 · 5 repeticiones por caso



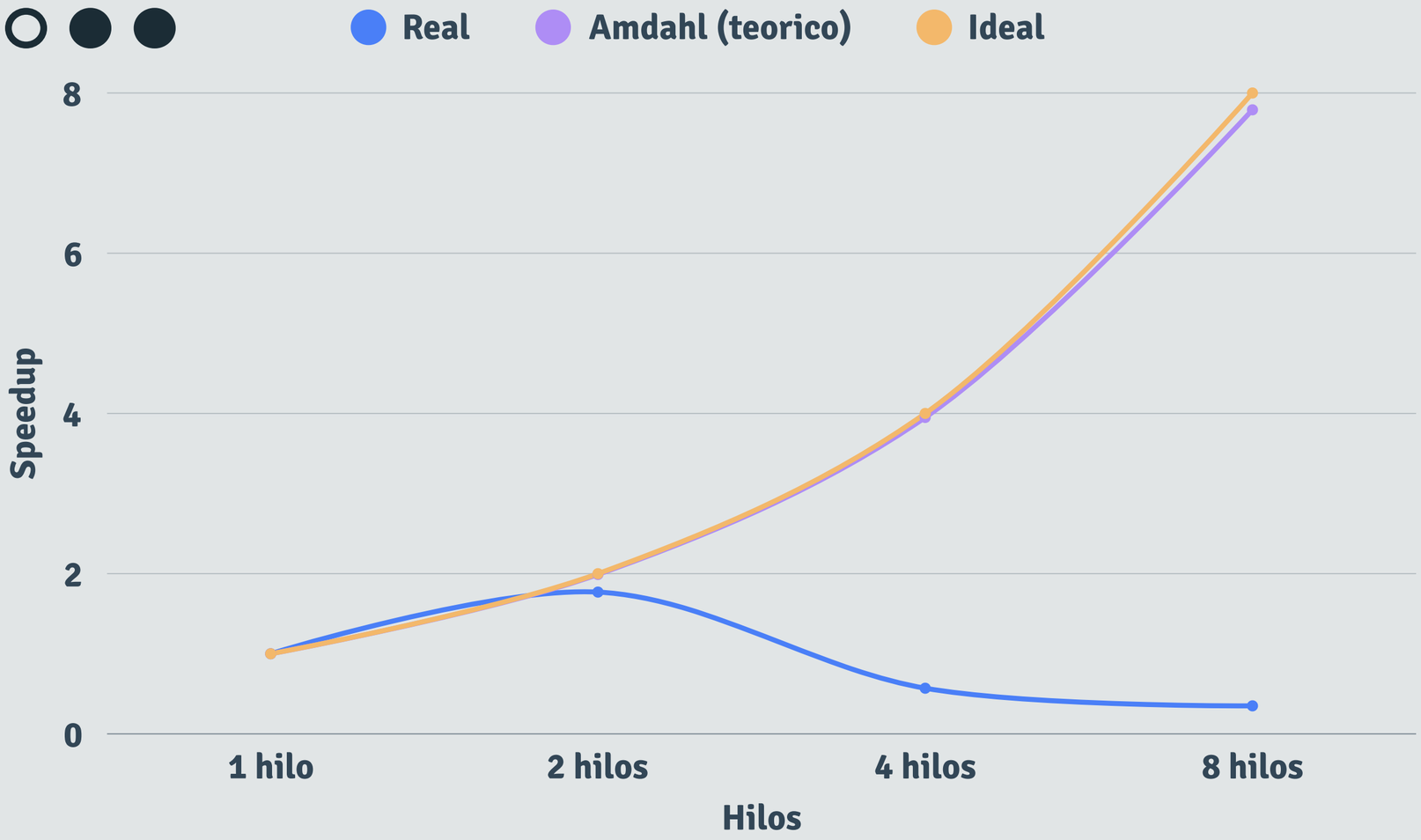
E1 (2048×2048): speedup





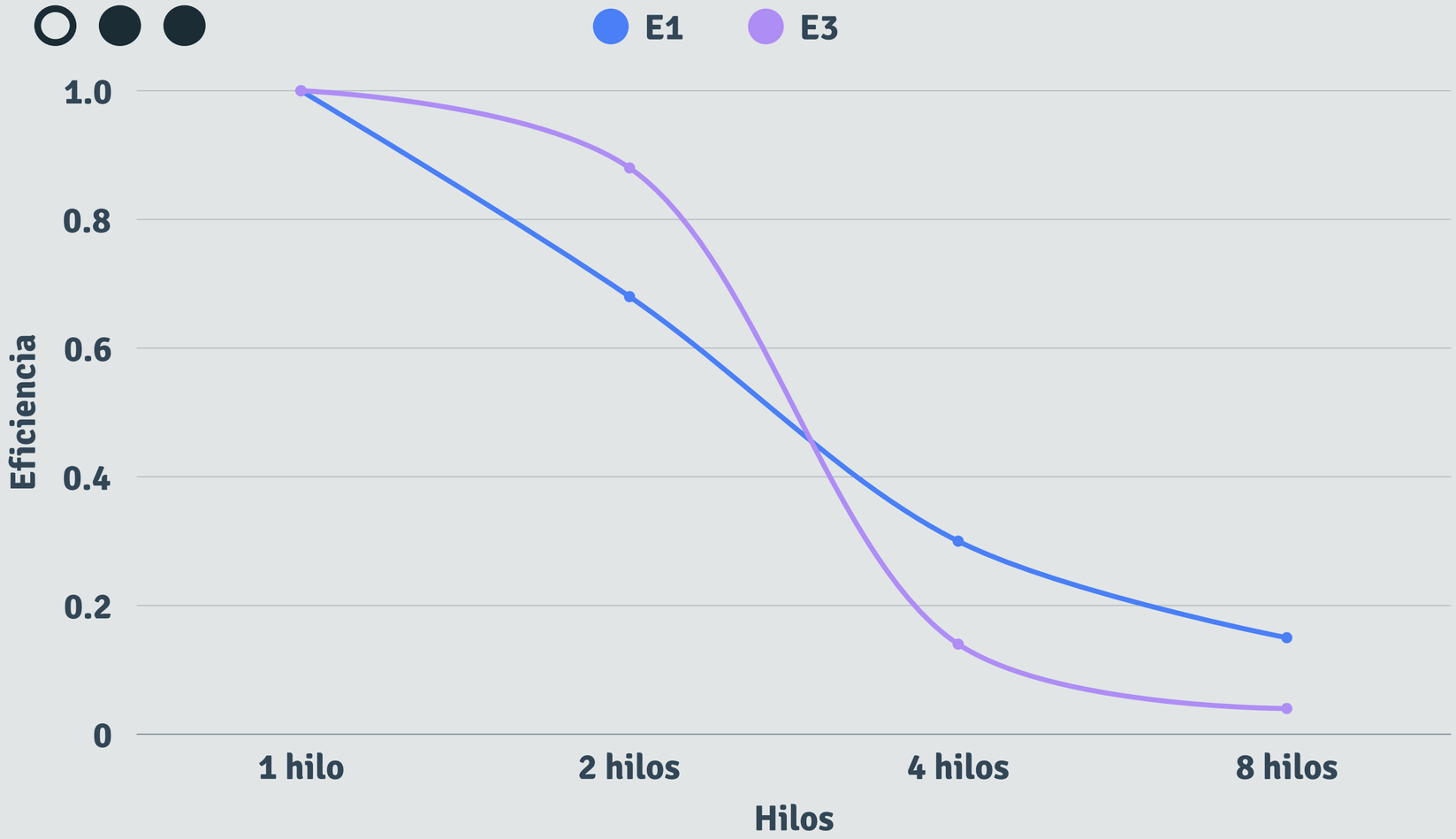
E3 (256×256): speedup





Eficiencia (S/n)

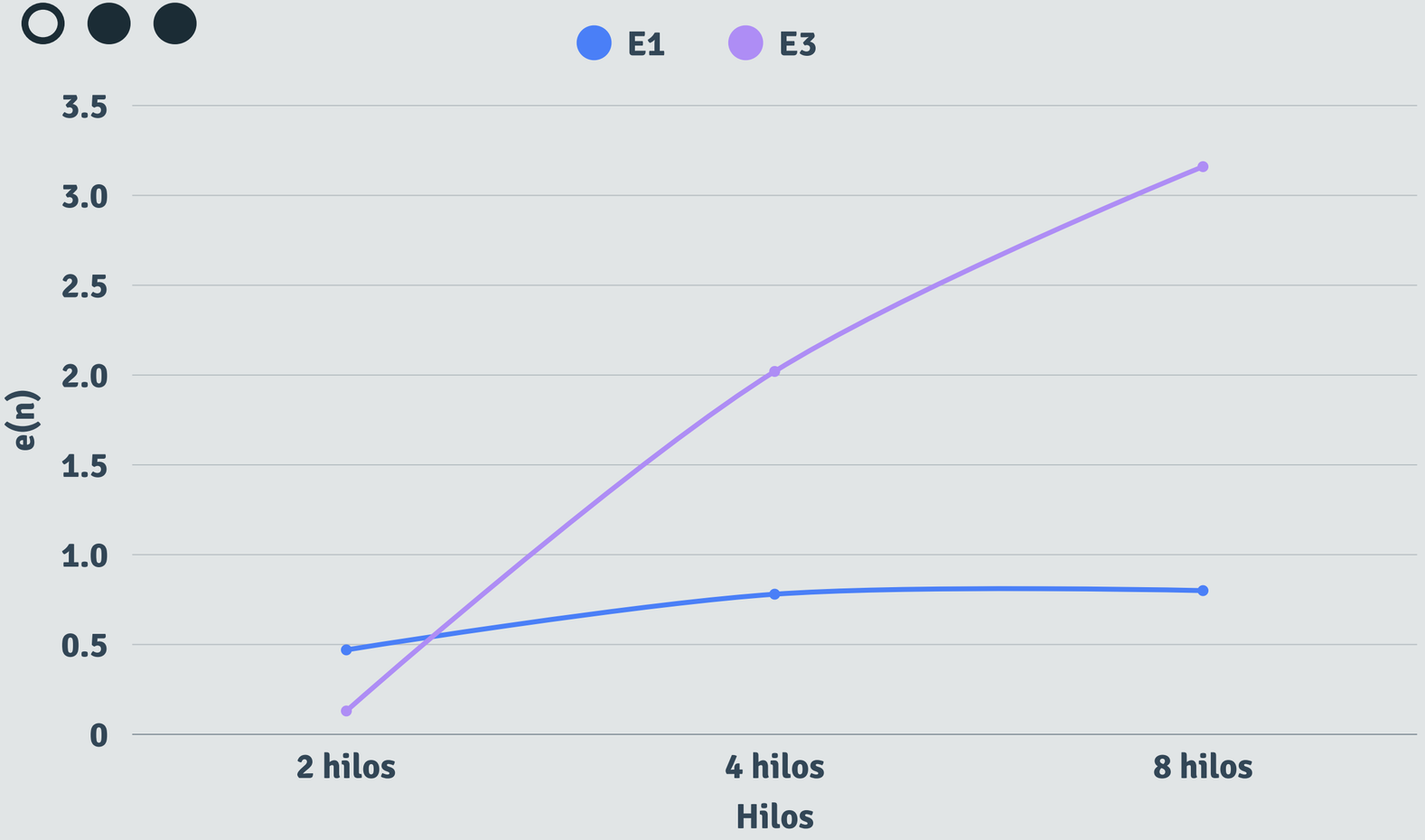




Karp-Flatt

e(n) crece al agregar hilos → pérdida por costo de paralelizar, no de parte serial fija



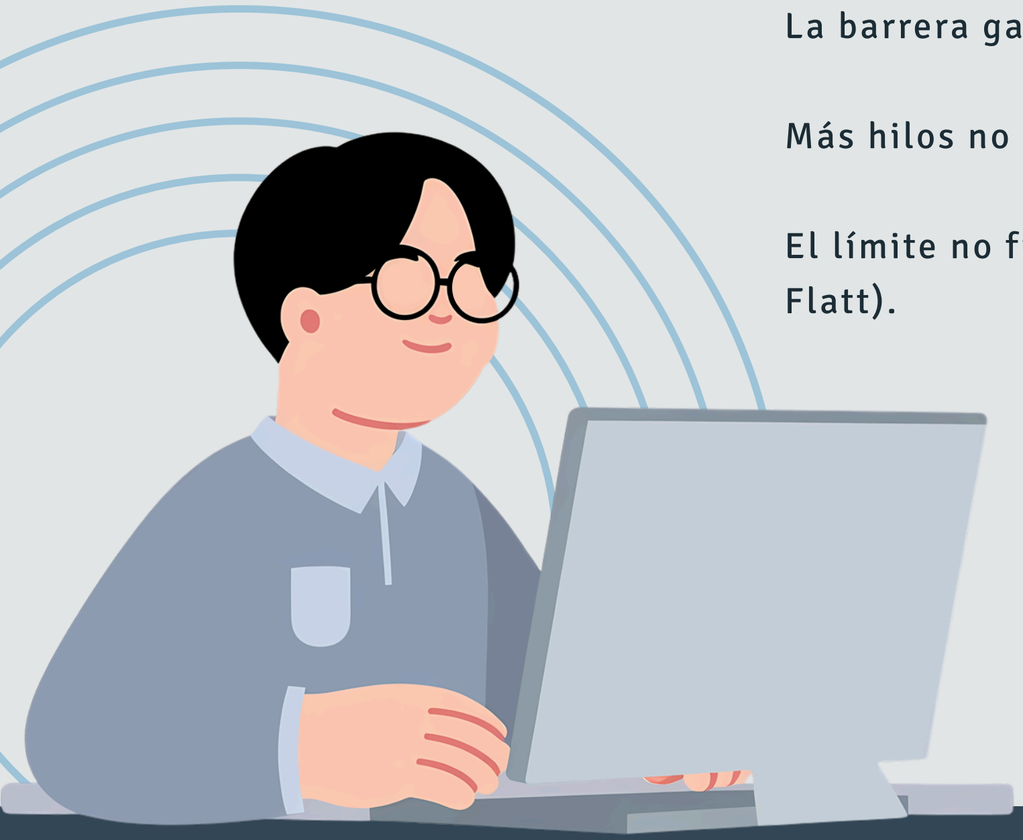


Posibles causas

- E1 (malla grande, ~100 MB): hilos compiten por la memoria, agregar hilos no trae los datos más rápido.
- E3 (malla pequeña): poco cálculo por paso, las 2 barreras por paso pesan más que el trabajo.
- 8 hilos en 4 núcleos: los hilos se turnan y la barrera espera al más lento.



Conclusiones



La barrera garantiza el mismo resultado con cualquier número de hilos.

Más hilos no siempre es más rápido: aquí el mejor caso fue con 2.

El límite no fue la parte serial (Amdahl), sino la memoria y la sincronización (Karp–Flatt).

Pendiente:

Búfer de instantáneas con hilo escritor, escenario E2 y pruebas automáticas.

Muchas gracias

